

TD4 - Analyse Numérique

Des polynômes dont on ne se lasse pas

On souhaite approcher la fonction $f(x) = e^x$ sur l'intervalle $[0, 12]$ par une fonction polynomiale par morceaux $\tilde{f}$ de la forme suivante :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} P_1(x) & \text{si } x \in [0, 4] \\ P_2(x) & \text{si } x \in [4, 8] \\ P_3(x) & \text{si } x \in [8, 12] \end{cases}$$

avec P_1 , P_2 et P_3 des polynômes de degré minimal et tels que $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12$.

Déterminer $\tilde{f}(x)$ et tracer son graphe.

Vers l'implémentation de la décomposition LU

1. Calculer la décomposition LU de la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$.
2. En déduire le déterminant de la matrice A .

On cherche à écrire un algorithme qui calcule L et U à partir de A sans effectuer l'algorithme de Gauss.

On écrit pour cela $A = LU$ avec L triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U triangulaire supérieure :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

3. En écrivant le produit de la première ligne de L par la matrice U , déterminer les u_{1j} .
4. En écrivant le produit de la matrice L par la première colonne de U , déterminer les l_{i1} .
5. En écrivant le produit de la deuxième ligne de L par la matrice U , déterminer les u_{2j} .
6. En écrivant le produit de la matrice L par la deuxième colonne de U , déterminer les l_{i2} .
7. En écrivant le produit de la troisième ligne de L par la matrice U , déterminer les u_{3j} .
8. Pour des matrices $n \times n$, donner les formules analogues pour u_{1j} et l_{i1} , u_{2j} et l_{i2} , u_{3j} et l_{i3} .
9. Donner une formule générale pour u_{ij} et l_{ij} en fonction des valeurs de A et des u_{ik} et l_{kj} pour $k < i$ et $k < j$.
10. En déduire un algorithme qui factorise une matrice A en $A = LU$.
11. Ecrire un algorithme qui donne la solution d'un système triangulaire supérieur, on lui donnera en paramètre une matrice U triangulaire supérieure et un vecteur b , et il renverra le vecteur x solution de $Ux = b$.
12. En utilisant les algorithmes précédents, écrire un algorithme qui calcule le déterminant d'une matrice A , un autre qui résout un système linéaire $Ax = b$ et un autre qui calcule l'inverse d'une matrice A .

Variations sur la méthode de Jacobi

1. Rappelez le principe de la méthode de Jacobi.
2. Plutôt que de décomposer une matrice A en $A = D - E - F$, on peut la décomposer en $A = L + U$ avec L triangulaire inférieure et U triangulaire supérieure.
Montrer que la solution du système $Ax = b$ vérifie

$$X = L^{-1}(b - Ux).$$

3. Déterminer une méthode itérative basée sur cette équation pour obtenir une solution approchée du système $Ax = b$.
On l'appelle la méthode de Gauss-Seidel, elle converge sous les mêmes conditions que la méthode de Jacobi.
4. Appliquer cette méthode au système $Ax = b$ avec $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 9 \\ 15 \\ 21 \end{pmatrix}$.
5. Concrètement, quelles sont les différences entre la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel ?
6. Ecrivez un algorithme qui calcule la solution approchée d'un système linéaire $Ax = b$ en utilisant la méthode de Gauss-Seidel.

Calculer des solutions approchées d'équations différentielles

Si vous ne l'avez pas encore fait, lisez l'exercice **Vers la résolution des équations différentielles** du TD 3.
Prenons le problème de Cauchy suivant défini sur l'intervalle $[0, 1]$:

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Dans l'exercice du TD 3, nous avons écrit ce problème sous une forme discrétisée : une solution y est approchée par une liste de points (t_i, y_i) qui vérifient

$$y_{i+1} - y_i = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt$$

Ce genre de méthode pour obtenir une solution approchée d'une équation différentielle est appelée **méthode des différences finies**.

1. En utilisant la méthode des rectangles à gauche, écrire un algorithme qui calcule les y_i à partir de y_0 et de f .
Cette méthode permettra de calculer explicitement y_{i+1} en fonction de y_i et de f , on l'appelle la méthode d'Euler explicite.
2. En utilisant la méthode des rectangles à droite, écrire un algorithme qui calcule les y_i à partir de y_0 et de $f(t, y) = qy$, q étant une constante réelle.
Cette méthode ne donnera pas y_{i+1} directement. Il faudra encore résoudre une équation pour trouver y_{i+1} , on l'appelle la méthode d'Euler implicite.
3. En utilisant la méthode des trapèzes, écrire un algorithme qui calcule les y_i à partir de y_0 et de $f(t, y) = qy$, q étant une constante réelle.
Cette méthode nécessitera aussi de résoudre une équation pour trouver y_{i+1} , c'est la méthode de Crank Nicolson
4. Ces méthodes vont-elles converger vers la solution exacte ?
5. En utilisant la formule de quadrature de Newton Cotes, écrire un algorithme qui calcule les y_i à partir de y_0 et de $f(t, y) = qy$, q étant une constante réelle.
Cette méthode nécessitera de résoudre une équation pour trouver y_{i+1} , on l'appelle la méthode de Runge Kutta d'ordre 2.